

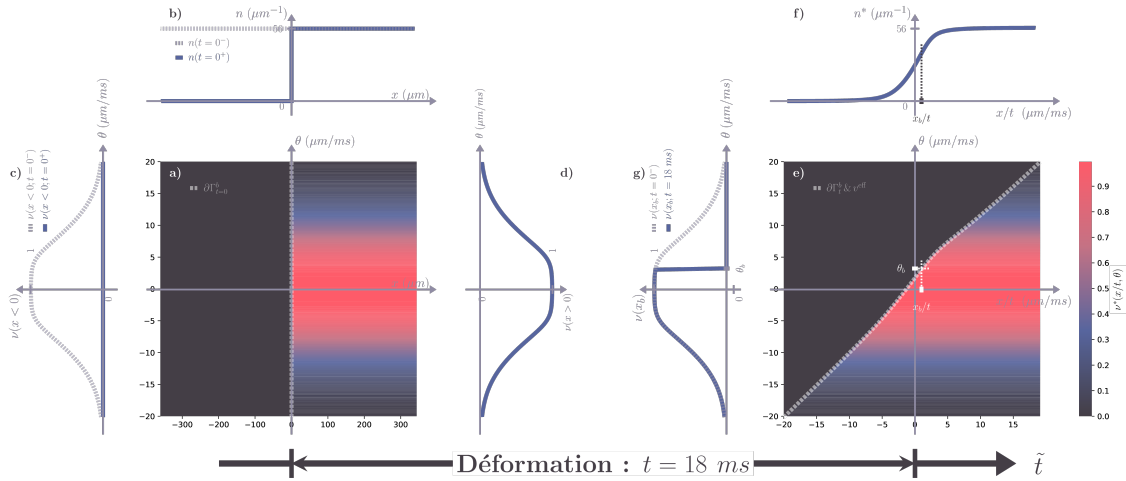


FIGURE 6.4 – (a) À l’instant $t = 0^+$, immédiatement après le « quench bipartite » en $x = 0$, le facteur d’occupation est donné par $v(x, \theta; t = 0^+) = v_0(\theta)$ pour $x > 0$ et est nul pour $x < 0$. Le bord initial représenté en tirets par l’ensemble des points $(x_b(t = 0^+) = 0, \theta)$. (b) Densité spatiale linéique $n(x)$: en pointillés, $n(x; t = 0^-) = \int \rho(x, \theta; t = 0^-) d\theta = n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$ juste avant le quench; en ligne pleine, $n(x; t = 0^+) = n_0$ pour $x > 0$ et 0 pour $x < 0$. (c) À gauche de la coupure ($x < 0$) : en pointillés, $v(x, \theta; t = 0^-) = v_0(\theta)$; en ligne pleine, $v(x, \theta; t = 0^+) = 0$. (d) À droite de la coupure ($x > 0$), le facteur d’occupation reste inchangé : $v(x, \theta; t = 0^+) = v_0(\theta)$. (e) À l’instant $t = 18 \text{ ms}$, après l’évolution balistique post-quench, le facteur d’occupation est donné par $v^*(x_b(t)/t, \theta) = v_0(\theta)$ pour $\theta < \theta_b$, et nul pour $\theta > \theta_b$, résolvant l’équation (6.9), pour $t > 0$. $v(x(t), \theta) (= v^*(x(t)/t, \theta))$ est invariant de la déformation ie de $t > 0$. Le bord représenté en tirets par l’ensemble des points $(x_b(t)/t, \theta(t))$. Étant donné que la coupure initiale est en $x = 0$ et que l’évolution du bord est balistique, cette courbe résoud $v_{[v^*(x(t)/t, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta) = x(t)/t = v$ (6.5). (f) Densité spatiale $n^*(x/t)$ en régime hydrodynamique (scaling). (g) Pour les atomes à droite de la coupure : en pointillés, $v^*(x(t)/t, \theta) = v_0(\theta)$; en ligne pleine, $v^*(x_b(t)/t, \theta) = v_0(\theta)$ pour $\theta < \theta_b$ et nul pour $\theta > \theta_b$. Le raisonnement est similaire pour les atomes à gauche de la coupure.

Étapes calculs numérique. Nous notons les deux rapidités caractéristiques θ_+ et θ_- , définies comme celles associées aux positions $x_0 + \ell/2$ et $x_0 - \ell/2$, respectivement, sur le contour $\partial\Gamma_t^b$ (voir Fig. 6.4(d)). De plus, nous introduisons une rapidité suffisamment négative, notée θ_1^* , telle que $v_0(\theta < \theta_1^*) \simeq 0$.

Nous construisons alors une liste discrète de rapidités, notée θ_{disc} , de la manière suivante :

- $N = 400$ points répartis linéairement entre θ_1^* et θ_- ,
- N points répartis linéairement entre θ_- et θ_+ .

À partir de cette discrétisation :

- nous définissons une liste $x_{g,\text{disc}}$ contenant la valeur fixe $x_0 - \ell/2$ pour chaque $\theta \in [\theta_1^*, \theta_-]$, et les points $(x(\theta), \theta)$ du contour $\partial\Gamma_t^b$ pour $\theta \in [\theta_-, \theta_+]$ (voir Fig. 6.4(a));
- nous définissons une liste $x_{b,\text{disc}}$ contenant la valeur fixe $x_0 + \ell/2$ pour $\theta \in \theta_{\text{disc}}$.

Ainsi, chaque élément (x_i, θ_i) de $x_{g,\text{disc}}$ (resp. $x_{b,\text{disc}}$) appartient au bord $\partial\Gamma_{\tau=0}^g$ (resp. $\partial\Gamma_{\tau=0}^b$), comme illustré Fig. 6.5(a). Afin d’assurer la bijectivité décrite plus haut, nous ajoutons à $x_{b,\text{disc}}$ et $x_{b,\text{disc}}$ un petit décalage proportionnel à $\theta_{\text{disc}} \cdot d\tau \cdot 10^{-10}$. Ce décalage est suffisamment faible pour ne pas affecter la précision des simulations. Les éléments des listes sont ensuite triés par ordre croissant.

Pour un temps d’expansion τ , nous introduisons deux interpolations continues :

$$\theta_{g,\text{fit}}(x) \quad \text{et} \quad \theta_{b,\text{fit}}(x),$$

définies de sorte que pour tout $x \in x_{g,\text{disc}}$ (resp. $x \in x_{b,\text{disc}}$), on ait $\theta_{g,\text{fit}}(x) = \theta_g$ (resp. $\theta_{b,\text{fit}}(x) = \theta_b$).

Pour chaque $\theta_g \in \theta_{\text{disc}}$, on détermine la position correspondante x telle que $\theta_{g,\text{fit}}(x) = \theta_g$. Deux cas se présentent alors :

- si le premier élément de $x_{b,\text{disc}}$ est supérieur à x , nous échantillonnons 600 points de rapidité dans une nouvelle liste $\theta_{\text{disc},2}$ uniformément répartis sur l'intervalle $[\theta_1^*, \theta_g[$ (cf. Fig. 6.5(a));
- sinon, nous échantillonnons 600 points entre $[\theta_{b,\text{fit}}(x), \theta_g[$ (cf. Fig. 6.5(d)).

Pour chaque $\theta \in \theta_{\text{disc},2}$, le facteur d'occupation est

$$v(x, \theta) = \begin{cases} v_0(\theta), & \text{si } \theta \in \theta_{\text{disc},2}, \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases}$$

conformément à l'équation (6.24).

Nous définissons ensuite une liste v_{disc} contenant les valeurs $v_i = v_0(\theta_i)$ pour chaque $\theta_i \in \theta_{\text{disc}}$. Cette liste permet de calculer la vitesse effective $v_{[v(x,\cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)$ via l'équation (3.37). Les listes $x_{g,\text{disc}}$ et $x_{b,\text{disc}}$ sont ensuite mises à jour en ajoutant la contribution $v_{[v(x,\cdot)]}^{\text{eff}}(\theta_{\text{disc}}) \cdot d\tau$ (cf. Eq. (6.26)).

La densité d'atomes $n(x, \tau)$ est obtenue à partir des équations (6.21) et (1.90). On obtient ainsi un ensemble discret de points (x_i, n_i) , $i = 1, \dots, 2N$. La densité linéaire est ensuite reconstruite pour tout x par interpolation linéaire à partir de ces points (voir Fig. 6.5(e)).

Ce processus est répété à chaque pas de temps, $\tau \leftarrow \tau + d\tau$, jusqu'à $\tau = 30$ ms. En suivant l'évolution de chaque point du contour par la vitesse effective, on reconstruit ainsi le profil de densité $n(x, \tau)$, directement comparable aux données expérimentales (Fig. 6.5(f)).

Cette expansion unidimensionnelle est modélisée en supposant que le facteur d'occupation $v(x, \theta)$ est conservé localement au sein de la tranche sélectionnée. La figure 6.5 illustre les différentes étapes de cette procédure. Dans un premier temps, la tranche est extraite du bord du système, tel qu'il a évolué jusqu'à l'instant $t = 18$ ms dans le piège. L'évolution unidimensionnelle à partir de cette condition initiale repose sur le transport lagrangien du bord dans l'espace des phases (x, θ) , en l'absence de piégeage.

6.3.5 Comparaison aux données expérimentales et discussion

Nous comparons dans cette section les profils de densité obtenus par simulation GHD à ceux mesurés expérimentalement après expansion d'une tranche extraite du bord du système.

La Fig. 6.6(a) montre le profil d'expansion simulé à partir d'un état initial à température $T = 560$ nK, déterminée indépendamment par ajustement sur la déformation du bord (cf. Fig. 6.2). Le profil présente une forte asymétrie caractéristique, avec un bord droit abrupt et une densité qui s'annule au-delà d'une certaine position. Toutefois, cette chute est moins abrupte que celle de la distribution locale des rapidités $\rho(x, \theta)$ au centre de la tranche (courbes τn_{GHD} et $\ell\rho$ de la figure 6.6(a)). Deux effets principaux expliquent cet élargissement :

- La distribution de rapidité n'est pas homogène dans la tranche, si bien que la distribution intégrée $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta) dx$ diffère de $\ell\rho(x, \theta)$, comme visible sur la Fig. 6.6(a), ligne pleine versus pointillée;
- Le temps d'expansion $\tau = 30$ ms est fini, de sorte que la densité spatiale observée $\tilde{n}(x, \tau)$ diffère de la transformation directe $\Pi((x - x_0)/\tau)/\tau$, comme le montre la comparaison entre les courbes rouge et marron dans la même figure.

La Fig. 6.6(b) compare la densité simulée pour une température initiale $T = 560$ nK avec les données expérimentales. Bien que la forme générale du profil soit qualitativement bien reproduite, des écarts significatifs apparaissent, en particulier autour de $x \simeq \pm 350$ μm , et jusqu'à 25% dans la région centrale.

Afin d'améliorer cet accord, nous avons traité la température T de l'état initial comme un paramètre libre. L'ajustement donne une température apparente de $T = 1550$ nK, représentée par la ligne magenta dans la Fig. 6.6(b). Cette valeur permet de mieux reproduire le profil d'expansion, en particulier dans les régions périphériques.

Cependant, le profil au bord correspondant à cette température, présenté en Fig. 6.2(a), est incompatible avec les observations expérimentales. En particulier, la courbure du bord simulé à cette température est beaucoup plus prononcée que celle mesurée. Ceci suggère que l'ajustement par température libre masque d'autres effets physiques non pris en compte dans le modèle.